Semana 13 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 13 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 21:** Atividade: Máquinas Virtuais
- **Aula 22:** Alta Disponibilidade e Mobilidade de VMs

Aula 21 — Atividade: Máquinas Virtuais

Objetivos da Aula

- Consolidar o uso do **VirtualBox** e o conceito de VM.
- Praticar **criação, configuração e snapshots**.
- Documentar um **laboratório virtual**.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **VM:** computador virtual isolado.
- **Hipervisor:** tipo 1 (bare-metal) e tipo 2 (hospedado).
- **Recursos:** vCPU, RAM, disco, rede.
- **Snapshots, clones e templates**.

Roteiro da Atividade

- Trabalho **individual** ou em duplas.
- Crie **duas VMs** no VirtualBox.
- Configure redes diferentes (ex.: NAT e host-only).
- Teste comunicação e internet em cada uma.
- Documente com **capturas de tela**.

Parte 1 — Provisionamento

- Criar a **VM 1** (ex.: Ubuntu Server) com recursos definidos.
- Criar a **VM 2** (ex.: distribuição leve).
- Registrar: nome, SO, vCPUs, RAM, disco.

Parte 2 — Configuração de Rede

- Configurar a **VM 1** em modo **NAT**.
- Configurar a **VM 2** em modo **host-only**.
- Testar: acesso à internet e comunicação com o host.
- Anotar os **IPs** obtidos.

Parte 3 — Snapshots e Clones

- Tirar um **snapshot** após configurar cada VM.
- Fazer uma **alteração** (ex.: instalar um pacote).
- **Reverter** ao snapshot e observar o resultado.
- Tentar **clonar** uma das VMs.

Entrega

- Relatório com **capturas de tela** das etapas.
- Tabela comparando **NAT** $\times$ **host-only**.
- Conclusão sobre o uso de **snapshots**.
- Entrega no **Moodle**.

Critérios de Avaliação

- **Correta** criação e configuração das VMs.
- **Funcionamento** da rede em cada modo.
- Qualidade do **relatório**.
- Uso adequado de **snapshots/clones**.

! Important

A **Avaliação 1 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre hipervisores, VMs e gerenciamento. Revise antes de responder.

Checklist da Atividade

- ☐ Duas VMs criadas.
- ☐ Redes NAT e host-only configuradas.
- ☐ Internet/comunicação testadas.
- ☐ Snapshot criado e revertido.
- ☐ Relatório entregue.

Resumo da Aula

- Praticamos **provisionamento, rede, snapshots e clones**.
- Comparamos modos de **rede** das VMs.
- Documentamos um **laboratório virtual**.
- Próxima aula: **alta disponibilidade e mobilidade**.

Referências

- Oracle — *VirtualBox User Manual*.
- Material das aulas 23 a 25.

Aula 22 — Alta Disponibilidade e Mobilidade de VMs

Objetivos da Aula

- Entender o conceito de **alta disponibilidade (HA)**.
- Compreender **clusters** e tolerância a falhas.
- Conhecer **live migration** e seus benefícios.
- Relacionar HA com nuvem e continuidade de negócios.

O que é Alta Disponibilidade?

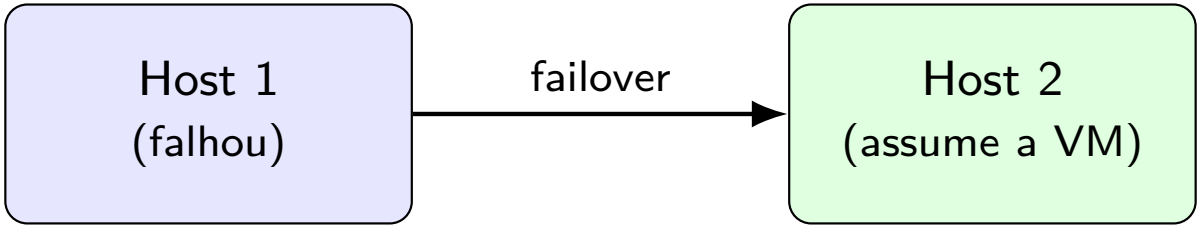
- Capacidade de manter serviços **funcionando** apesar de falhas.
- Objetivo: **minimizar o tempo de indisponibilidade**.
- Medida por **disponibilidade** (ex.: 99,9% — "três noves").
- Essencial para serviços críticos.

Causas de Indisponibilidade

- Falha de **hardware** (disco, memória, fonte).
- Falha de **software** e atualizações.
- Erros humanos e falhas de rede.
- Manutenção planejada.

Clusters e Tolerância a Falhas

- **Cluster:** conjunto de servidores trabalhando em conjunto.
- **HA cluster:** reinicia VMs de um host falho em outro.
- **Redundância** de hosts, energia e rede.
- Detecção de falha e **failover** automático.



Live Migration

- Migra uma VM **em execução** entre hosts físicos.
- **Sem interrupção** perceptível do serviço.
- Usada para:
  - Manutenção de hosts sem parar serviços.
  - Balanceamento de carga entre hosts.
  - Economia de energia (consolidar VMs).

Armazenamento Compartilhado

- Migração exige que a VM acesse o mesmo **armazenamento** nos hosts.
- Soluções: **SAN** (iSCSI/FC), NAS, armazenamento distribuído.
- O disco da VM "fica" compartilhado; só o processamento migra.
- Base para HA em ambientes virtualizados.

Replicação e Backup

- **Snapshots** e **replicação** de VMs entre sites.
- **Backup** regular e testes de restauração.
- **Recuperação de desastres (DR):** site secundário.
- Estratégias RPO/RTO (perda e tempo de recuperação).

HA na Nuvem

- Provedores oferecem **múltiplas zonas de disponibilidade**.
- **Auto Scaling** + balanceamento $\rightarrow$ maior resiliência.
- Instâncias podem ser substituídas automaticamente.
- Serviços gerenciados já incluem replicação.

Note

RPO × RTO: RPO é quantos dados se pode perder; RTO é quanto tempo se pode ficar fora. Ambos guiam a estratégia de HA/DR.

Resumo da Aula

- **HA** reduz a indisponibilidade com redundância e failover.
- **Clusters** reiniciam VMs em outros hosts.
- **Live migration** move VMs sem parar serviços.
- A nuvem naturaliza a HA com **AZs** e automação.

Atividade Rápida

- Explique o que é **failover**.
- Cite **dois usos** de live migration.
- Diferencie **RPO** de **RTO**.

Referências

- VMware — *vMotion e HA*.
- Microsoft — *Hyper-V Failover Clustering*.
- AWS — *Well-Architected: Reliability*.